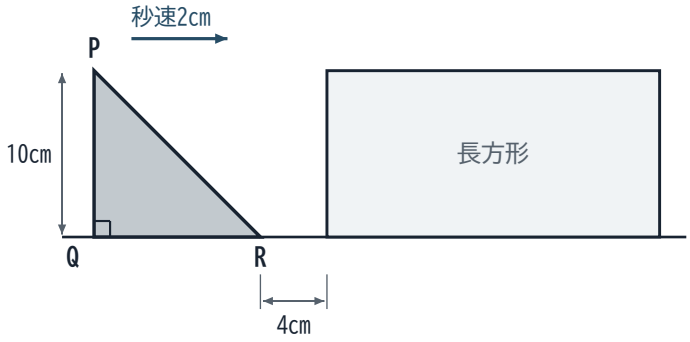
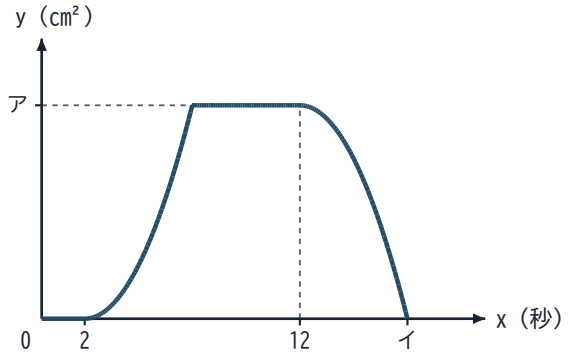
第01セット　動く三角形と、重なりの面積のグラフ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

直線の上に、直角二等辺三角形PQRと、長方形があります。三角形の直角をはさむ2辺は、どちらも10cmで、長方形のたての長さも10cmです。長方形は動かず、三角形だけが、矢印の向きに、秒速2cmで、直線にそって動きます。はじめ、三角形の点Rは、長方形の左のはしから4cmはなれています。三角形が動き始めてからx秒後の、三角形と長方形が重なっている部分の面積をycm²として、xとyの関係を表したものが、グラフです。次の問いに答えなさい。





(1)　動き始めてから4秒後に、重なっている部分の面積は何cm²ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2)　グラフのア・イにあてはまる数を答えなさい。（アは、yの最大の値、イは、重なりがなくなる時こくです。）

ア ＿＿＿＿　イ ＿＿＿＿

式・考え方

(3)　長方形の面積は何cm²ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(4)　重なっている部分の面積が18cm²になるのは、動き始めてから何秒後と何秒後ですか。

はじめ（秒後） ＿＿＿＿　あと（秒後） ＿＿＿＿

式・考え方

正答数：＿＿／4問

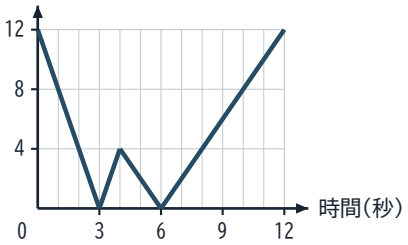
第02セット　往復する2つの点（重なる時こくとグラフ）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

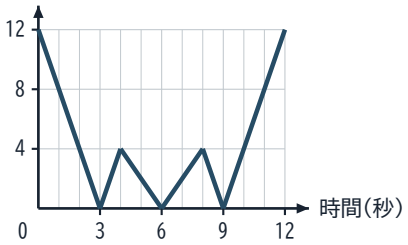
直線上に、12cmはなれた点Aと点Bがあります。点Pは点Aを出発して毎秒3cmの速さで、点Qは点Bを出発して毎秒1cmの速さで、それぞれ、点Aと点Bの間を、止まらずに、くり返し往復します。点Pと点Qが同時に出発するとき、次の問いに答えなさい。ただし、点Pと点Qが同じ場所にいることを、「重なる」といいます。



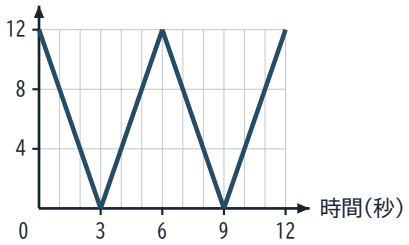
ア



イ



ウ



(1)　点Pと点Qが3回目に重なるのは、出発してから何秒後ですか。　＿＿＿＿秒後

式・考え方

(2)　出発してから12秒後までの、時間と、点Pと点Qの間の距離との関係を表したグラフは、ア～ウのうちどれですか。　＿＿＿＿

式・考え方

(3)　出発してから2026秒後までに、点Pと点Qは、全部で何回重なりますか。　＿＿＿＿回

式・考え方

(4)　出発してから2026秒後の、点Pと点Qの間の距離は何cmですか。　＿＿＿＿cm

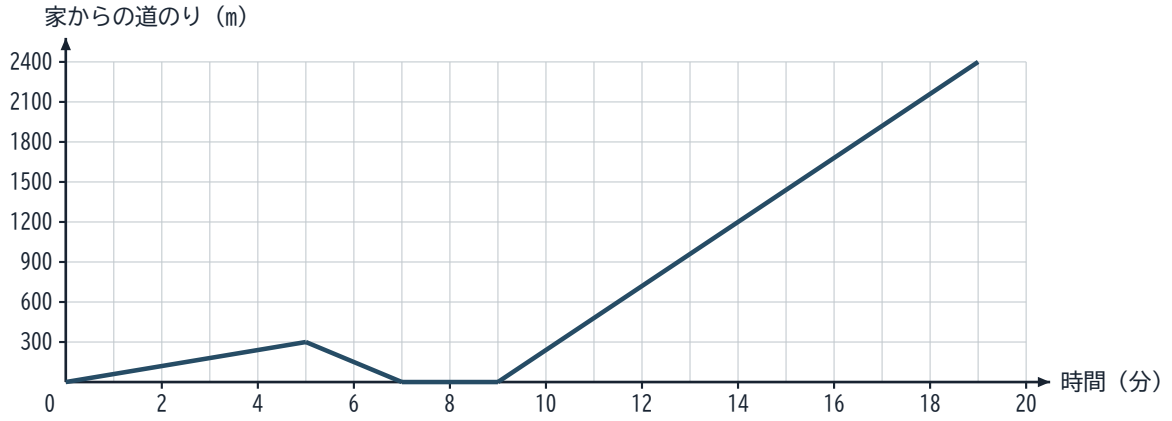
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第03セット　速さのグラフ（忘れ物をとりにもどる）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

かんなさんは、家から2400mはなれた学校へ歩いて向かいましたが、途中で教科書を忘れたことに気づき、走って家へもどりました。家で教科書をさがしたあと、自転車で学校へ向かいました。下のグラフは、かんなさんが家を出てからの時間と、家からの道のりを表したものです。次の問いに答えなさい。



(1)　家にもどるとき、かんなさんは、分速何mで走りましたか。　＿＿＿＿ m/分

式・考え方

(2)　かんなさんが自転車に乗っていたときの速さは、分速何mですか。　＿＿＿＿ m/分

式・考え方

(3)　かんなさんの妹が、かんなさんと同時に家を出て、学校まで、かんなさんが最初に歩いたときと同じ速さで、ずっと歩いたとします。かんなさんが学校に着いたとき、妹は、学校まであと何mの所にいますか。　＿＿＿＿ m

式・考え方

(4)　(3)の妹に、かんなさんが自転車で追いつくのは、家から何mの所ですか。　＿＿＿＿ m

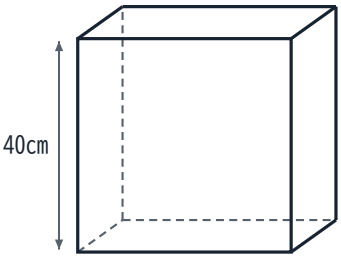
式・考え方

正答数：＿＿／4問

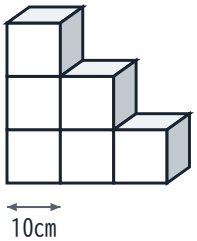
第04セット　水そうとブロック（水面の高さのグラフ）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

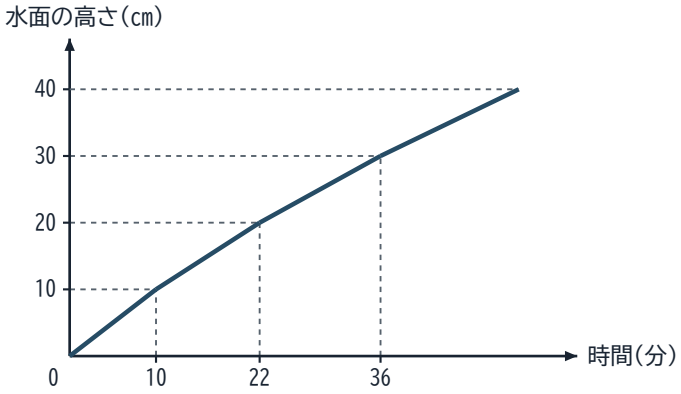
直方体の形の水そう アの底に、1辺10cmの立方体を6個はり合わせた、図のようなブロック イを、図の向きのまま、いちばん下の面が底にぴったりつくように置きました。水そうアの高さは40cmです。この水そうに、水を一定の割合で入れていきます。下のグラフは、水を入れ始めてからの時間と、水面の高さの関係を表したものです。ただし、ブロックは水にうかず、水をすいこみません。次の問いに答えなさい。



水そう ア



ブロック イ



(1) 水そうアの底面積は何cm² ですか。

＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2) 1分間に入れる水の量は何cm³ ですか。

＿＿＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(3) 水面の高さが40cmになるのは、水を入れ始めてから何分後ですか。

＿＿＿＿＿＿ 分後

式・考え方

(4) 水を入れ始めてから36分後に水を止めて、ブロックを静かに取り出しました。水面の高さは何cmになりますか。

＿＿＿＿＿＿ cm

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第05セット　場合の数と、配る個数

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

いちご味のあめが56個、レモン味のあめが52個、ぶどう味のあめが44個あります。次の問いに答えなさい。

あめの味	いちご味	レモン味	ぶどう味
個数（個）	56	52	44

(1)　このなかから4個を選ぶとき、選び方は全部で何通りありますか。ただし、同じ味を何個選んでもよく、同じ味のあめどうしは区別しないものとします。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 通り

式・考え方

(2)　(1)の選び方のうち、3つの味がすべてふくまれているものは、何通りありますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 通り

式・考え方

(3)　何人かの子どもに、3つの味のあめを、それぞれ、同じ個数ずつ、配れるだけ配ったところ、あめは、いちご味が6個、レモン味が2個、ぶどう味が4個あまりました。子どもは何人いますか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 人

式・考え方

(4)　あめ全部を、76人の生徒に、1人2個ずつ、ちがう味の組み合わせで配ったところ、あめはちょうど全部なくなりました。いちご味とぶどう味をもらった生徒は、何人ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 人

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第06セット　歩はばと速さの比

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

姉と弟が、同じ時間に、同じ道を歩きます。姉の3歩の長さは、弟の4歩の長さに等しく、姉が5歩進む間に、弟は6歩進みます。また、姉の1歩の長さは64cmです。次の問いに答えなさい。

(1) 弟の1歩の長さは何cmですか。

＿＿＿＿＿＿ cm

式・考え方

(2) 姉と弟の、歩く速さの比を、もっとも簡単な整数の比で表しなさい。（姉：弟）

＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(3) 姉が1分間に125歩の速さで歩くとき、弟の歩く速さは、分速何mですか。

＿＿＿＿＿＿ m/分

式・考え方

(4) 姉と弟が、同時に家を出発して、公園へ向かいました。姉が公園に着いたとき、弟は、公園まであと200mの所にいました。家から公園までの道のりは何mですか。

＿＿＿＿＿＿ m

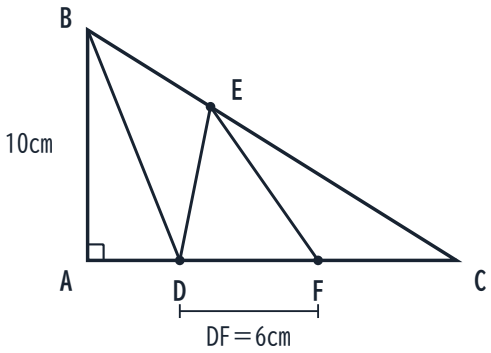
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第07セット　三角形の面積の比（面積が等しい三角形）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図のように、角Aが直角の三角形ABCがあります。辺AC上に点D・Fが、辺BC上に点Eがあり、三角形ABD・DBE・DEF・EFCの4つの面積は、すべて等しくなっています。AB＝10cm、DF＝6cmのとき、次の問いに答えなさい。



(1)　辺ADの長さは、辺ACの長さの何分の1ですか。

式・考え方

(2)　辺BC上の点Eは、BE：ECが、もっとも簡単な整数の比でいくつになる点ですか。（BE：EC）

式・考え方

(3)　辺ACの長さは何cmですか。　　cm

式・考え方

(4)　三角形DEFの面積は何cm² ですか。　　cm²

式・考え方

正答数：＿＿／4問

●●（2020年度は大問10がない。最終大問の形を参考にした補い。独自教材）

第08セット　数の並べ方の規則（奇数を段に並べる）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

奇数を、1段目に1個、2段目に2個、3段目に3個、…と、下の表のように、小さい順に、左から右へ並べていきます。次の問いに答えなさい。

1段目	1				
2段目	3	5			
3段目	7	9	11		
4段目	13	15	17	19	
5段目	21	23	25	27	29
…	…				

(1)　6段目の、左から4番目の数はいくつですか。

式・考え方

(2)　101は、何段目の、左から何番目にありますか。

（　）段目　　左から（　）番目

式・考え方

(3)　1段目から順に、各段の数の和を調べると、1、8、27、64、…となりました。10段目の数の和はいくつですか。

式・考え方

(4)　各段の数の和が3375になるのは、何段目ですか。また、その段の左はしの数はいくつですか。

（　）段目　　左はしの数

式・考え方

正答数：＿＿／4問

●●（2019年度は大問10がない。最終大問の形を参考にした補い。独自教材）

第09セット　正方形を重ねてできる図形（周と面積）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

1辺が4cmの正方形を、図1のように、右へ1cm、上へ2cmずつずらして、重ねていきます。図2は、3枚の正方形を重ねてできた図形です。このようにして、正方形を重ねてできる図形について、次の問いに答えなさい。

図1

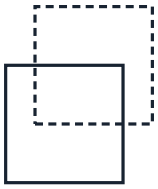
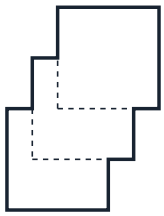


図2（3枚）



枚数（枚）	1	2	3	4	…	12	…
周の長さ（cm）	16	22	28	ア	…	イ	…

(1)　正方形の枚数と、できる図形の周の長さの関係を、表にしました。ア・イにあてはまる数を答えなさい。

ア（cm）＿＿＿＿　イ（cm）＿＿＿＿

式・考え方

(2)　周の長さが100cmになるのは、正方形が何枚のときですか。＿＿＿＿枚

式・考え方

(3)　図形の面積が186cm²になるのは、正方形が何枚のときですか。＿＿＿＿枚

式・考え方

(4)　正方形の枚数に比例するものを、次のア～オからすべて選びなさい。

ア 図形の周の長さ　イ 図形の面積　ウ 図形の頂点の数

エ となり合う2枚が重なっている部分の面積の合計

オ 正方形1枚ずつの面積（重なりは考えない）の合計

＿＿＿＿

式・考え方

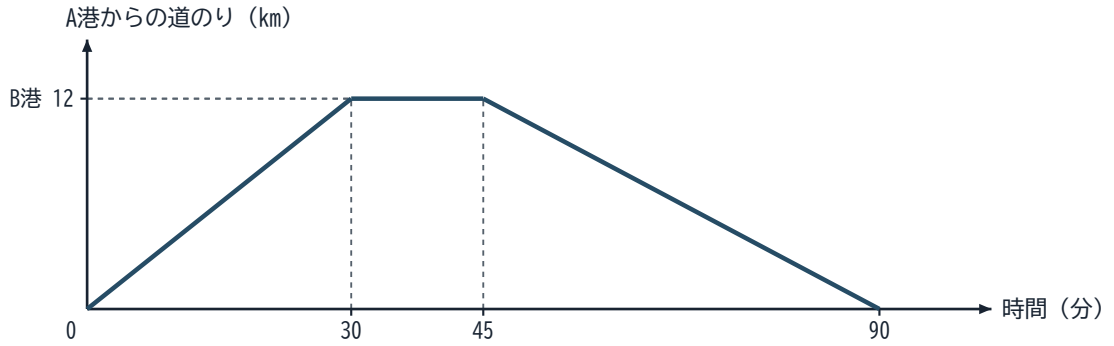
正答数：＿＿／4問

●●（2014年度は大問10がない。最終大問の形を参考にした補い。独自教材）

第10セット　流水算（船の往復のグラフ）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

川の上流のA港と、下流のB港の間を、船が往復します。船は、A港を出発して、まっすぐB港へ向かい、B港に着いてから15分休んで、A港へもどりました。A港からB港までの道のりは12kmです。下のグラフは、船がA港を出発してからの時間と、A港からの道のりを表したものです。川の流れの速さと、静水時の船の速さは、どちらも一定です。次の問いに答えなさい。



(1)　川の流れの速さは、時速何kmですか。　＿＿＿＿ km/時

式・考え方

(2)　静水時の船の速さは、時速何kmですか。　＿＿＿＿ km/時

式・考え方

(3)　船がA港を出発するのと同時に、A港から、木の葉を川に流しました。木の葉は、川の流れと同じ速さで流れていきます。船が、B港からA港へもどる途中で、木の葉と出会うのは、A港を出発してから何分後ですか。　＿＿＿＿ 分後

式・考え方

(4)　(3)で、船と木の葉が出会う場所は、A港から何kmの所ですか。　＿＿＿＿ km

式・考え方

正答数：＿＿／4問

●●（2021年度は大問10がない。最終大問の形を参考にした補い。独自教材）